МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Канд. техн. наук	14.10.26	Е.Л.Турнецкая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

по курсу: ИНФОРМАТИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4614	14.10.26	С.В. Вдовиченко
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов: составление промта для большой языковой модели (LLM), генерация одностраничного сайта, его проверка и критический анализ с помощью LLM, а также доработка проекта с помощью AI-агента.

2 Постановка задачи

В рамках индивидуального задания требуется разработать одностраничный сайт-лендинг на самостоятельно выбранную тему, содержащий не менее пяти смысловых блоков. В качестве темы выбрана серия видеоигр Resident Evil: её сюжет развивается почти тридцать лет и разбросан по множеству частей, поэтому собрать его в одном месте показалось полезной задачей.

Таблица 1 – Параметры проекта

Параметр	**Значение**
Название проекта	«Досье Resident Evil»
Предметная область	История вымышленного мира видеоигр Resident Evil
Целевая аудитория	Игроки, которые хотят разобраться в сюжете серии; новички, которые собираются начать играть
Цель сайта	Понятно и наглядно рассказать о главных событиях, организациях, вирусах, местах и персонажах серии
Основные действия пользователя	Перейти к хронологии событий, изучить каталог вирусов, найти нужный раздел через меню
Технологии	HTML (разметка страницы), CSS (оформление) и JavaScript (поведение страницы). Всё в одном файле index.html, без готовых сторонних библиотек
Используемые LLM	Claude Opus 5.5 (Anthropic) — основная модель; DeepSeek — для сравнения
Используемый AI-агент	Claude в режиме агента: сам открывает и меняет файлы, запускает команды и проверяет сайт в браузере

Первая версия сайта представляла собой одну длинную страницу из девяти блоков. После доработки с помощью AI-агента сайт разделён на восемь разделов, переход между которыми выполняется через меню: главная,

хронология, части серии, персонажи, фильмы, вирусы, места и организации. Подробная информация открывается по нажатию, в карточках и всплывающих окнах. Изображения для сайта (скриншоты, обложки, постеры, эмблемы, фанатские рисунки) подобраны автором работы самостоятельно.

3 Исходный промт и оценка промта

Для работы использовалась модель Claude Opus 5.5 компании Anthropic. Исходный запрос был очень коротким: «Сделай сайт на тему истории вселенной Resident Evil, с фотографиями, красиво, несколько разделов». Такого запроса недостаточно: из него неясно, для кого предназначен сайт, в каком он стиле, из каких частей состоит и какие есть ограничения. Поэтому запрос был дополнен с помощью LLM и оформлен по схеме R-T-F-C (роль, задача, формат, ограничения). Итоговый промт приведён ниже.

Role (роль): Ты опытный веб-разработчик и дизайнер, который делает атмосферные тематические сайты для фанатов игр. Ты хорошо знаешь сюжет серии Resident Evil.

Context (контекст): Я студентка 1 курса, делаю учебный фанатский сайт-досье по истории мира Resident Evil. Аудитория: игроки, которые хотят разобраться в сюжете, и новички. Стиль: «секретное досье лаборатории» — тёмный фон, жёлтые значки биологической опасности, подписи шрифтом как у печатной машинки.

Task (задача): Создай одностраничный сайт, который правильно выглядит и на компьютере, и на телефоне. Структура:

1) Шапка с меню, которое остаётся вверху экрана при прокрутке; 2) Главный экран с заголовком и штампом «Секретно»; 3) Хронология 1966–2021 в виде вертикальной ленты, ключевые события выделены; 4) Организации (карточки: «Амбрелла», S.T.A.R.S., BSAA и др.); 5) Каталог вирусов: «Прародитель», T-вирус, G-вирус, T-Вероника, Лас-Плагас, Плесень — у каждого иллюстрация и «паспорт» с уровнем угрозы; 6) Места событий с иллюстрациями: особняк, Раккун-Сити, остров Рокфорт, Деревня; 7) Таблица ключевых персонажей; 8) Список основных игр серии; 9) Подвал сайта.

Format (формат): Один файл index.html, в котором находятся HTML, CSS и JavaScript.

Constraints (ограничения): Не используй официальные картинки и логотипы Capcom — иллюстрации рисуй кодом. Не подключай готовые наборы стилей и сторонние библиотеки. Можно использовать бесплатные шрифты Google с русскими буквами. Сайт должен нормально выглядеть на экранах от 360 пикселей. Если человек отключил анимацию в настройках, не показывай её. Тексты на русском, своими словами.

Оценка промта. Промт содержит все части схемы R-T-F-C, а также отдельно описанный контекст. Роль задаёт модели, каким специалистом ей выступать. Контекст описывает аудиторию и внешний вид сайта. В задаче перечислены все разделы, формат требует один файл, ограничения запрещают чужие изображения и сторонние библиотеки. Недостаток промта обнаружился уже после проверки: в нём ничего не сказано о кнопках на главном экране и о том, как меню должно выглядеть на телефоне. Именно эти места впоследствии исправлялись с помощью агента (раздел 6).

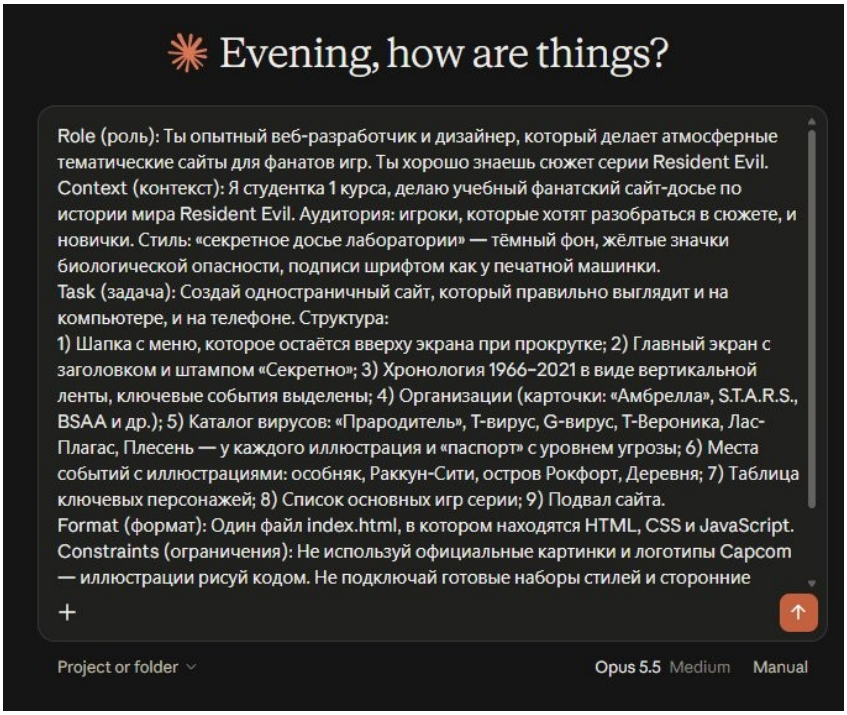


Рисунок 1 – Ввод итогового промта в новом диалоге с моделью Claude Opus 5.5

4 Результат генерации и проверка сайта

Полученный от модели код был сохранён в файл index.html в папке проекта. Папка открыта в Visual Studio Code, сайт запущен через расширение Live Server.

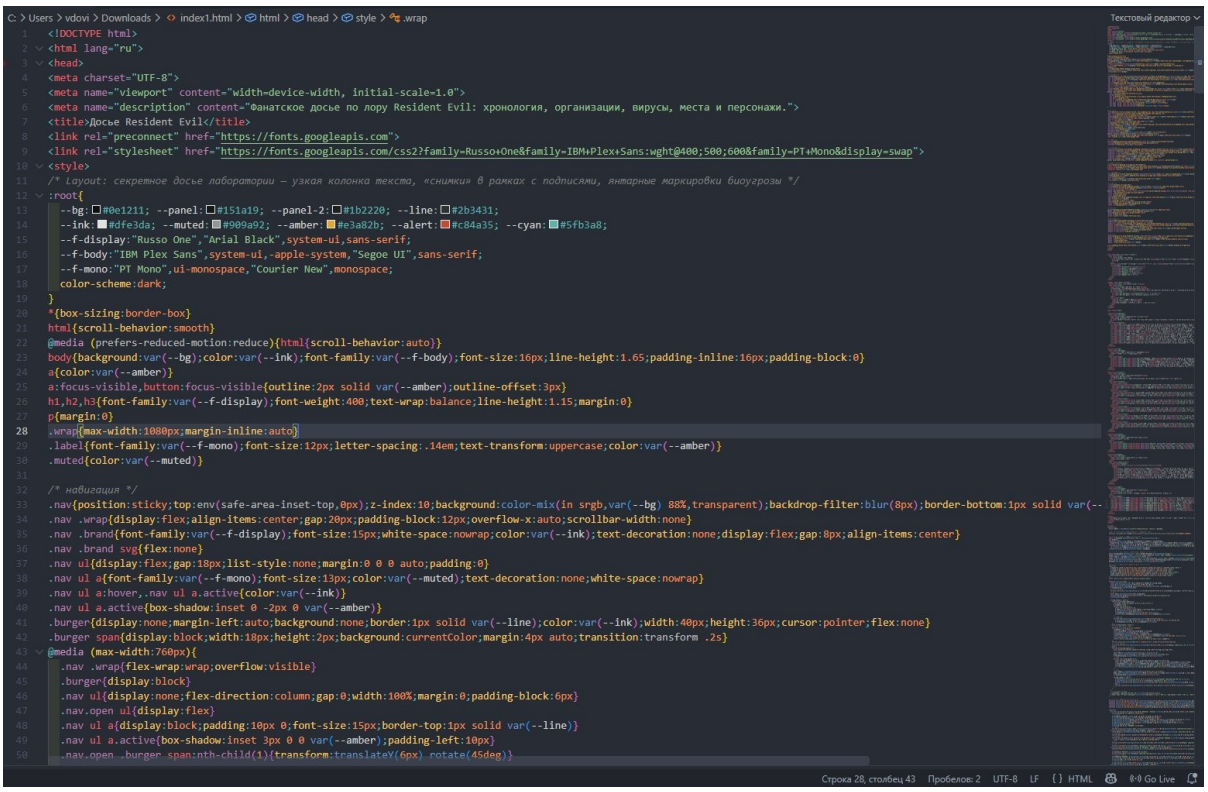


Рисунок 2 – Код сайта в Visual Studio Code, внизу справа — кнопка Go Live расширения Live Server

Ниже приведены скриншоты первой версии сайта.

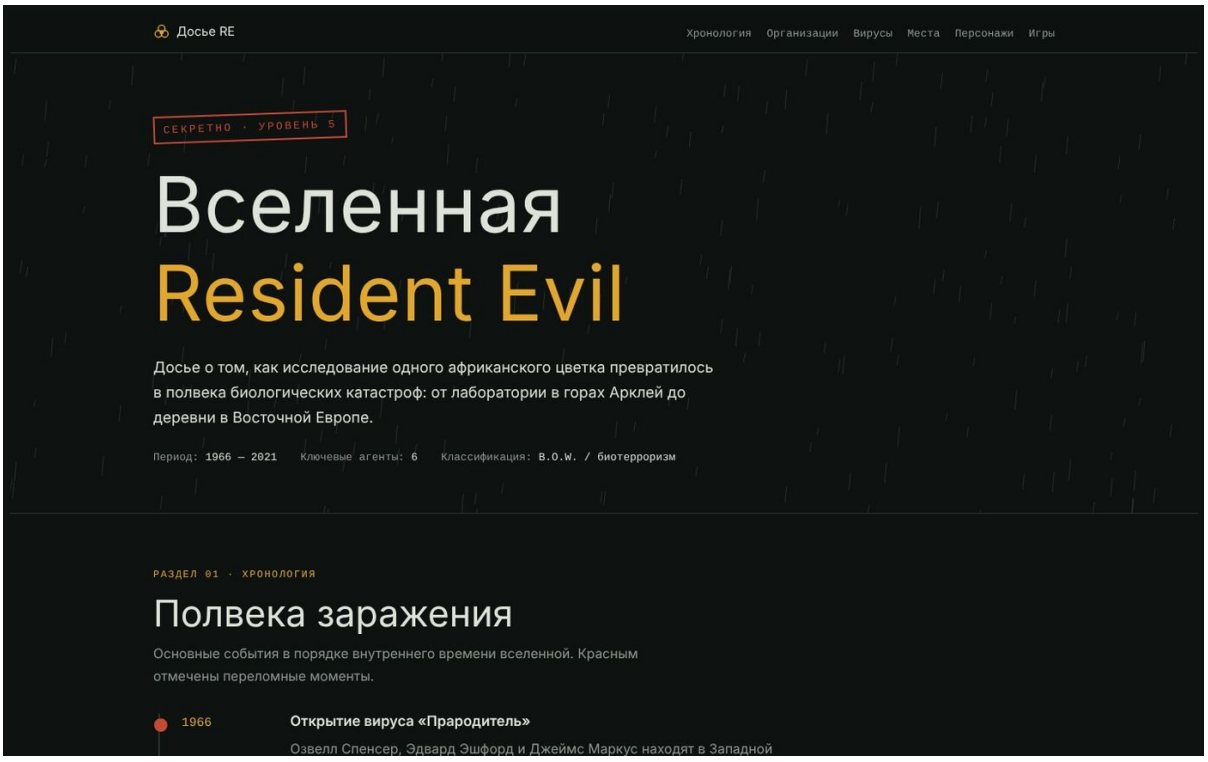


Рисунок 3 – Главный экран и меню (ширина экрана 1440 пикселей)

Страница открывается красным штампом «Секретно · уровень 5», крупным заголовком и коротким вступлением. На фоне идёт нарисованный дождь, под текстом указаны годы событий, число вирусов и тип угрозы.

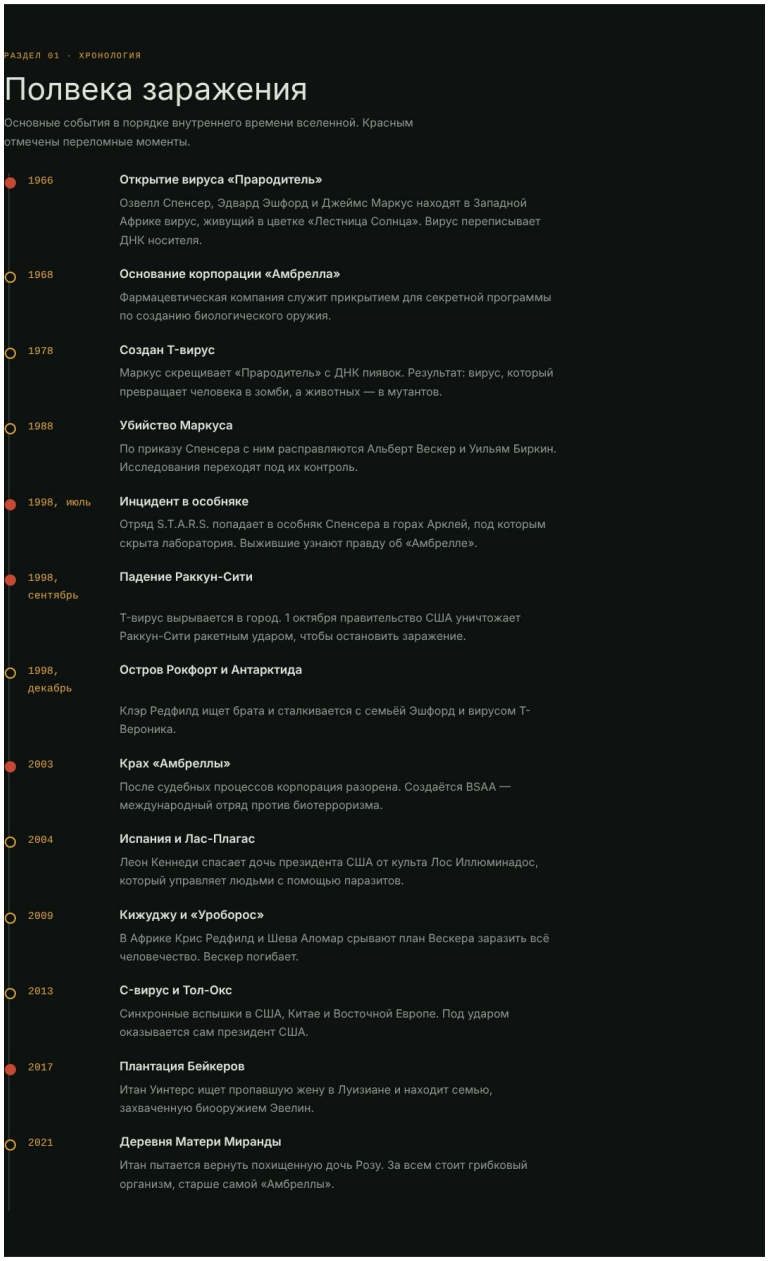


Рисунок 4 – Раздел «Хронология»

Хронология оформлена вертикальной лентой: год, название события и пара предложений о нём. Самые важные события отмечены красными точками.

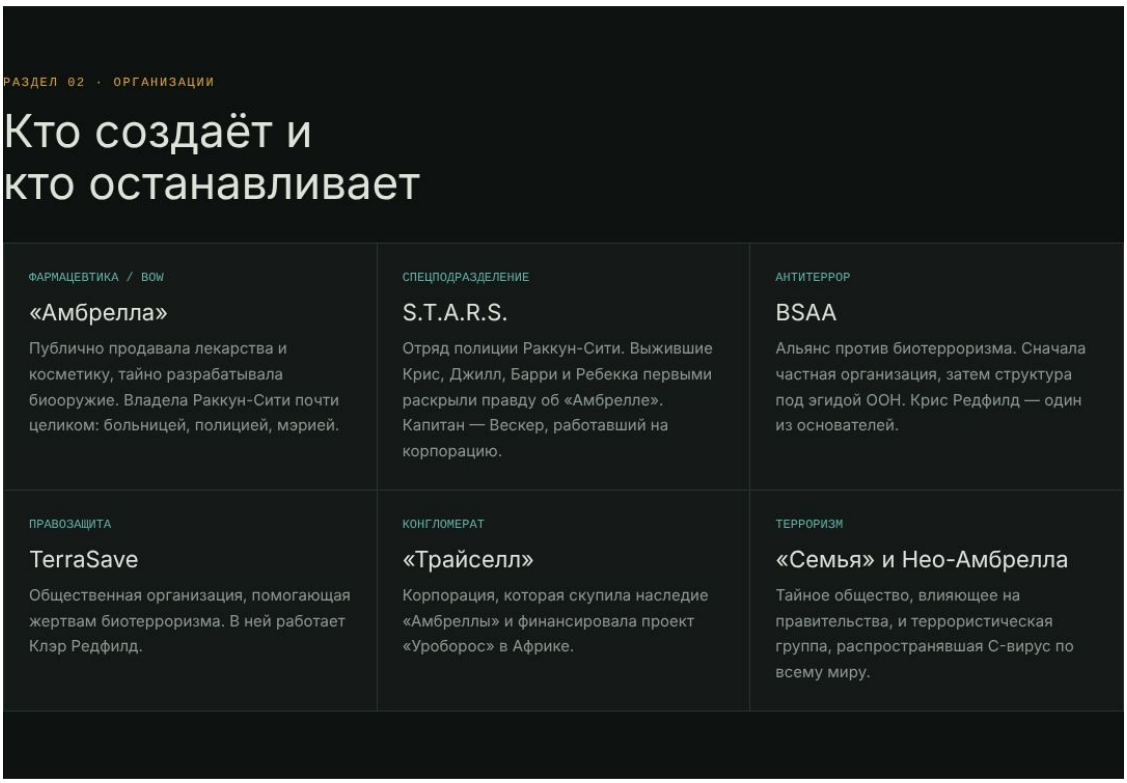


Рисунок 5 – Раздел «Организации»

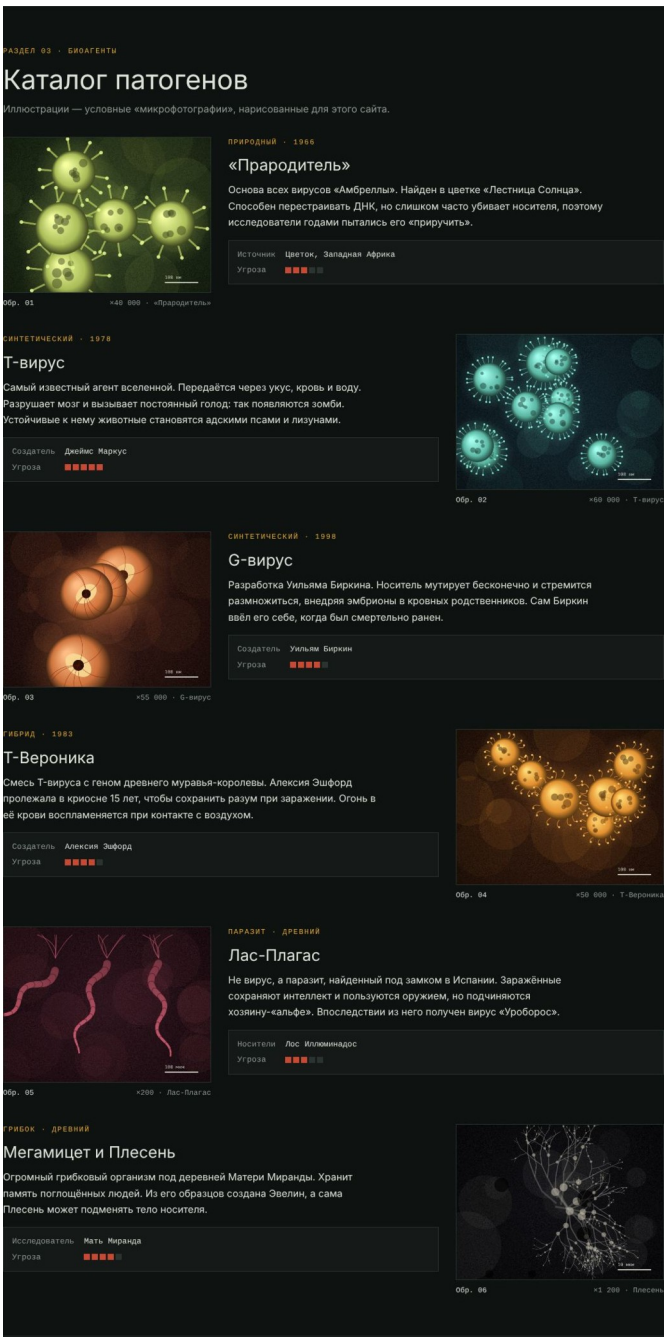


Рисунок 6 – Раздел «Каталог вирусов»

Каждый вирус сопровождается картинкой в виде снимка под микроскопом, с масштабной линейкой. Эти картинки нарисованы кодом, а не взяты из игр, поэтому авторские права не нарушаются. Рядом расположены описание и короткий «паспорт»: кто создал вирус и насколько он опасен.

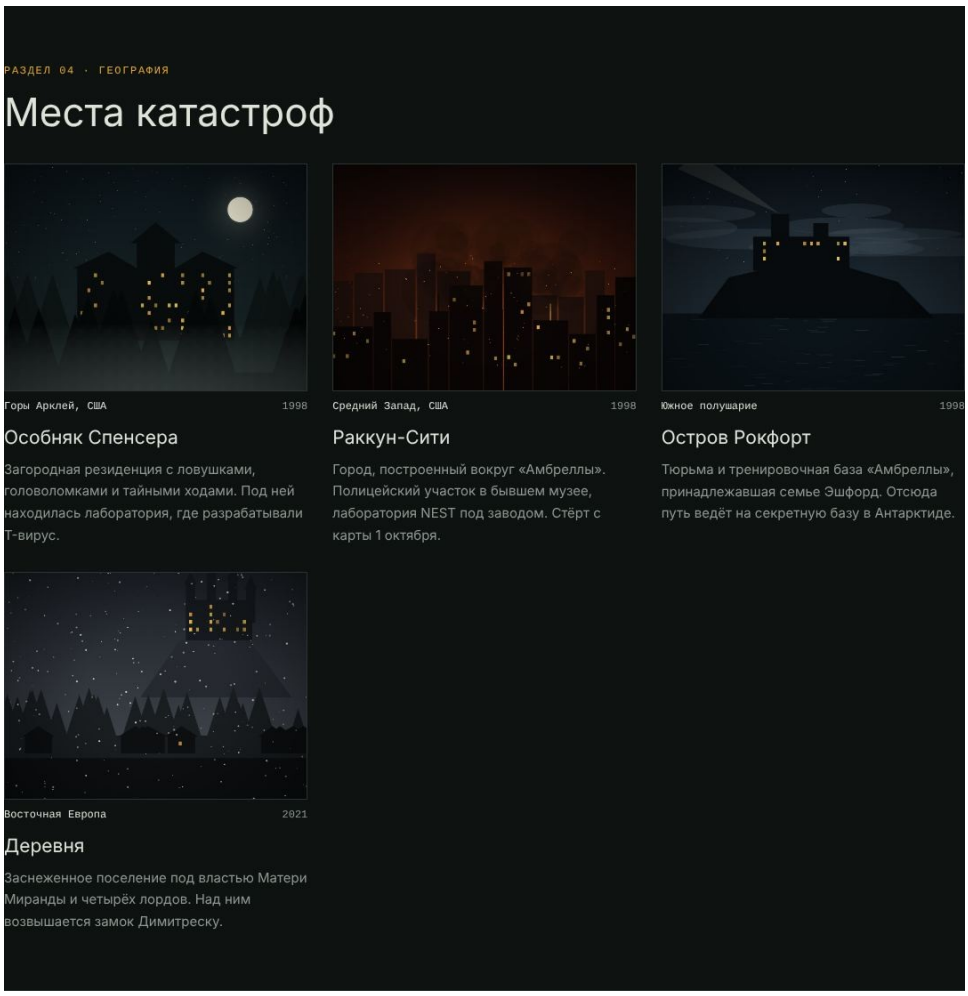


Рисунок 7 – Раздел «Места катастроф» (первоначальная версия)

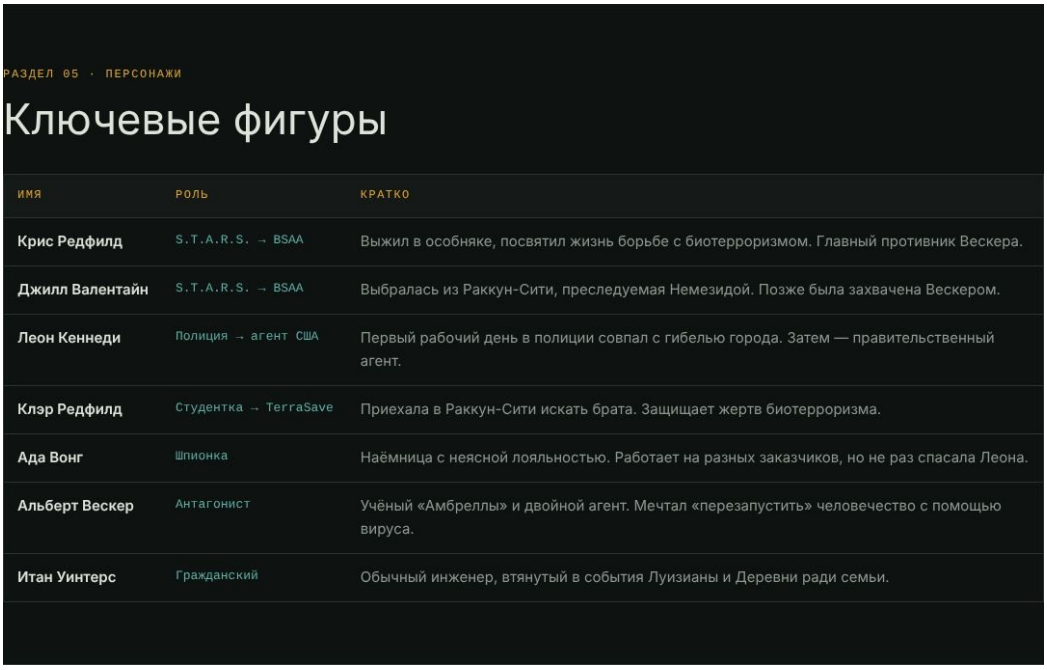


Рисунок 8 – Раздел «Персонажи»



Рисунок 9 – Сайт на экране телефона (ширина 390 пикселей)

Проверка сайта проводилась по критериям из методических указаний, результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты проверки первоначальной версии

Критерий	**Результат**
Читаемость текста	Хорошая: светлый текст на тёмном фоне хорошо виден, строки не слишком длинные
Расположение элементов	В целом правильное, но в разделе «Места» четвёртая карточка остаётся одна в строке
Цветовая схема, единообразие	Единый стиль «досье»: тёмный фон, жёлтые метки, красный цвет для опасности
Размеры заголовков	Заголовки разного размера по важности: главный заголовок, заголовки разделов, заголовки карточек
Качество изображений	Иллюстрации чёткие, рисуются под нужный размер
Ссылки и навигация	Работают, страница прокручивается плавно
Кнопки	Кнопок, которые предлагают пользователю куда-то перейти, нет
Широкий экран	Отображается правильно

Критерий	Результат
Узкий экран / мобильный	Меню не помещается в ширину экрана и обрезается справа

4.1 Сравнение со второй моделью

Для сравнения тот же промт (раздел 3) был отправлен модели DeepSeek в новом диалоге. Полученный код был сохранён в отдельный файл и открыт через Live Server.



Рисунок 10 – Сайт, созданный моделью DeepSeek

DeepSeek выполнил основные требования промта: тёмный фон, жёлтые акценты, штамп «Секретно», подписи шрифтом печатной машинки, меню вверху и хронология в виде вертикальной ленты с выделенными событиями. Внешне сайт аккуратный, но однообразный: почти все блоки построены одинаково, иллюстраций и интерактивных элементов нет, раздел вирусов и места оформлены простым текстом.

В текстах DeepSeek встретились фактические ошибки. Основание «Амбреллы» отнесено к 1966 году, хотя в этом году был открыт вирус «Прародитель», а корпорация основана в 1968 году. События особняка и гибель Раккун-Сити объединены в одну запись, а отряд S.T.A.R.S. назван погибшим, хотя главные герои выжили. Это хорошо показывает, почему тексты, созданные ИИ, нужно проверять.

Результат Claude Opus 5.5 оказался более удачным: в нём больше разделов, есть нарисованные кодом иллюстрации вирусов и мест, таблица персонажей и более подробные описания, а меню и сетка лучше перестраиваются под телефон. Сайт DeepSeek проще и легче, но для фанатского сайта-досье ему не хватает наполнения и точности. Поэтому для дальнейшей доработки был выбран вариант Claude.

5 Анализ сайта с помощью LLM

Для поиска недостатков код сайта был передан модели Claude Opus 5.5 в новом диалоге. Использовался промт из методических указаний:

> «Проанализируй мой лендинг как опытный UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик. Оцени: визуальную иерархию; цветовую схему; типографику; навигацию; структуру страницы; CTA-элементы; адаптивность; качество текста; потенциальные проблемы UX; SEO; визуальную современность. Для каждого недостатка предложи конкретное исправление. Не переписывай весь сайт. Сначала составь список приоритетных улучшений.»

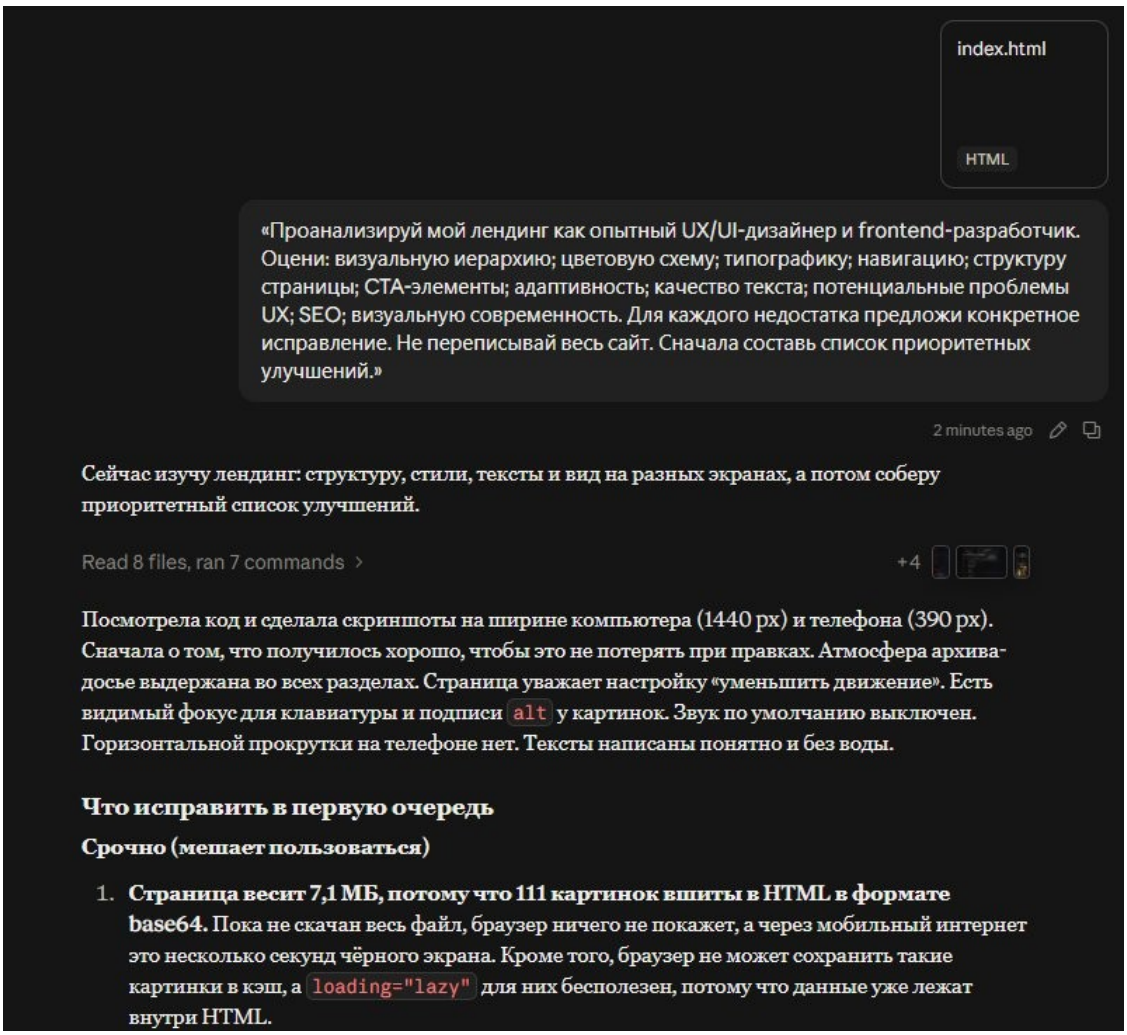


Рисунок 11 – Фрагмент ответа модели с анализом сайта

На рисунке показан фрагмент повторного анализа, выполненного уже для итоговой версии сайта. Главной проблемой модель назвала большой размер страницы: около 7 МБ, потому что 111 картинок встроены прямо в HTML-файл. Пока файл не загрузится полностью, браузер ничего не показывает, а через мобильный интернет это может занять несколько секунд. Это замечание учтено в списке недочётов для следующей лабораторной работы (раздел 7).

Найденные моделью проблемы и её рекомендации приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты анализа сайта с помощью LLM

№	Проблема	Рекомендация	Приоритет
1	На телефоне меню не помещается и обрезается	Спрятать меню за кнопку с тремя полосками, которая открывает	Высокий

№	Проблема	Рекомендация	Приоритет
		список разделов	
2	На главном экране нет кнопок, которые зовут перейти дальше	Добавить кнопки «Открыть хронологию» и «Каталог вирусов»	Высокий
3	В разделе «Места» одна карточка остаётся в строке	Расставить карточки по две в ряд, а на телефоне — по одной	Средний
4	Не видно, в каком разделе находится пользователь	Подсвечивать текущий раздел в меню	Средний
5	Нет краткого описания сайта для поисковиков и значка во вкладке браузера	Добавить описание и значок	Средний
6	Нарисованные кодом картинки не видны поисковикам	Сохранить их как обычные картинки с подписью	Низкий
7	Шрифты загружаются из интернета, без него заменяются обычными	Положить файлы шрифтов рядом с сайтом	Низкий
8	Нет анимации появления блоков	Добавить плавное появление разделов при прокрутке	Низкий
9	Вся информация идёт одной длинной лентой, её можно только листать	Разбить сайт на разделы с переключением и раскрывающимися подробностями	Средний
10	Описание сюжета слишком краткое для фанатского сайта	Добавить подробные тексты, которые открываются по запросу пользователя	Средний

Выводы по анализу. Самые заметные проблемы модель определила верно: меню на телефоне обрезается, кнопок на главном экране нет. Это совпадает с результатами ручной проверки (таблица 2). Замечания 9 и 10 также оказались справедливыми: сайт больше напоминал справку, чем полноценный сайт, и с этого началась основная доработка. Рекомендации конкретные, по ним можно сразу вносить изменения. Пункты 6–8 относятся скорее к пожеланиям, чем к ошибкам, и модель сама отнесла их к низкому приоритету. Полностью полагаться на такой анализ нельзя: модель видит только код и не всегда точно представляет, как страница выглядит в браузере.

6 Доработка сайта с помощью AI-агента

В качестве AI-агента использовался Claude в режиме агента (по согласованию с преподавателем, вместо SourceCraft Code Assistant). Агент может самостоятельно открывать и изменять файлы проекта, запускать команды, искать информацию в интернете и открывать сайт в браузере: нажимать на кнопки и делать скриншоты. В соответствии с заданием весь код остался в одном файле index.html.

Работа велась поэтапно. Сначала агенту были поставлены две небольшие задачи по итогам анализа (6.1–6.2), затем, после просмотра результата, ещё несколько (6.3–6.9). Промты приведены ниже.

6.1 Задача 1. Удобство на телефоне

> «На экранах телефонов меню сайта не помещается по ширине и обрезается, а в разделе «Места» последняя карточка остаётся одна в строке. Требуется: на узких экранах (до 760 пикселей) спрятать меню за кнопку с тремя полосками; расставить карточки мест по две в ряд, а на телефоне — по одной; сделать так, чтобы при переходе к разделу его заголовок не скрывался под шапкой. Весь код оставить в одном файле index.html.»

Результат: добавлена кнопка с тремя полосками, которая открывает меню на телефоне, отдельные правила оформления для узких экранов и новая расстановка карточек в разделе «Места». Меню теперь закрывается само после выбора пункта. Результат агент проверил в браузере на ширине экрана компьютера и телефона.

6.2 Задача 2. Кнопки на главном экране

> «Добавить на главный экран две кнопки в стиле сайта, ведущие в разделы «Хронология» и «Вирусы». При прокрутке подсвечивать в меню текущий раздел. Добавить краткое описание сайта для поисковых систем.»

Результат: добавлены кнопки «Открыть хронологию» и «Каталог вирусов» (при наведении мыши они немного приподнимаются), подсветка текущего пункта меню и описание сайта для поисковиков.

6.3 Задача 3. Интерактивность и подробное описание мира игры

> «Сейчас вся информация расположена на одной длинной странице и её можно только прокручивать. Требуется сделать сайт более динамичным: разделить его на

> отдельные разделы, между которыми пользователь переходит с помощью меню и кнопок; добавить анимацию. Расширить описание истории мира игры. Для каждой части серии указать, какие сведения о мире впервые раскрываются именно в ней. Добавить изображения персонажей, в первую очередь Леона Кеннеди.»

Результат: сайт переделан почти целиком. Вместо одной длинной ленты появились отдельные разделы, которые плавно сменяют друг друга при выборе в меню. На главной странице текст печатается сам, числа «набегают» до нужного значения, есть папки для перехода в разделы и кнопка «случайный файл». Хронология стала списком: событие раскрывается по нажатию, события можно отбирать по эпохам. Появился раздел «Части серии» — 13 обложек, за каждой «дело» с вкладками «Сюжет», «Что раскрыто», «Персонажи». В разделе «Персонажи» теперь 12 личных дел с биографией по годам. Вирусы показываются в движущемся «микроскопе», места листаются как слайды, карточки организаций переворачиваются.

Одну часть запроса агент выполнил иначе, чем было сказано: брать изображения персонажей из интернета он не стал, так как они принадлежат компании Capcom. До появления картинок в личных делах стояли нарисованные отпечатки пальцев со штампом «Фото изъято». Сведения о новой игре Requiem 2026 года агент нашёл в интернете и сверил с источником, а не писал по памяти.

6.4 Задача 4. Подробный сюжет с записками из игр

> «Описание сюжета каждой части слишком краткое. Требуется добавить для каждой части кнопку перехода к подробной версии сюжета. Подробный сюжет разбить на главы и дополнить отсылками к запискам и документам, которые игрок находит в игре.»

Результат: под каждой обложкой появилась кнопка «Подробный сюжет». Сюжет разбит на главы (всего около 45), сверху полоска, по которой видно, сколько уже прочитано, внизу кнопка перехода к следующей главе. Записки и документы из игр оформлены как бумажные листки со скрепкой: название, место, где её находят, и пересказ содержания без дословных цитат.

6.5 Задача 5. Фильмография

> «Добавить на сайт раздел о фильмах и сериалах по вселенной Resident Evil: год выхода, режиссёр, краткий сюжет. Указать, связан ли фильм с сюжетом игр.»

Результат: добавлен раздел «Фильмы» с 14 экранизациями и кнопками отбора: мультфильмы, входящие в официальный сюжет игр, обычные фильмы с актёрами и сериалы. По нажатию открывается карточка фильма: где и когда происходит действие, кто герои, о чём сюжет и как он связан с играми. Сведения о фильме 2026 года агент проверил через поиск в интернете.

6.6 Задача 6. Изображения

> «Я подобрала изображения для сайта: скриншоты из игр, обложки, постеры фильмов, эмблемы организаций и фанатские рисунки. Подписи к ним отсутствуют. Требуется определить, что изображено на каждой картинке, распределить их по разделам сайта и в сомнительных случаях уточнить у меня. Фанатские работы подписать именами авторов. Для фильмов использовать изображения, по которым видно, что это постер, а не кадр.»

Результат: агент просмотрел около 90 картинок, составил список с распределением по разделам и отдельно перечислил те, в которых не был уверен. После уточнений картинки были встроены прямо в файл index.html, чтобы сайт по-прежнему оставался одним файлом. В личных делах появились портреты, в делах игр - вкладка «Кадры», фото можно открыть крупно по нажатию. Добавлены эмблемы организаций, постеры всех фильмов и приглушённое фото полицейского участка на главном экране. Под фанатскими работами указаны авторы, в подвале сайта - что изображения принадлежат Capcom.

На этом этапе агент несколько раз ошибся, причём ошибки были замечены при проверке, а не самим агентом. Напарница Криса Шева была подписана как Экселла, фанатский портрет Итана попал в дело Леона, одна фотография выходила за рамку карточки. После указания на ошибки агент исправил всё за один шаг. Этот случай хорошо показывает, почему результат работы ИИ обязательно нужно проверять.

6.7 Задача 7. Интересные факты

> «Расширить блок «Случайный файл из архива» на главной странице: добавить больше интересных фактов о серии.»

Результат: число фактов выросло с 9 до 39. Возле каждого указан его номер («Файл 12 из 39»), а при каждом открытии сайта первым показывается случайный факт.

6.8 Задача 8. Атмосфера фильма ужасов

> «Оформление сайта выглядит слишком официальным, ему не хватает атмосферы, характерной для фанатского сайта о фильмах и играх ужасов. Требуется усилить атмосферу ужаса: использовать градиенты, красные и синие тона, светящиеся и мигающие надписи. Прилагаются фотографии в стилистике фильмов ужасов для оформления разделов. Допускается добавление других приёмов, усиливающих атмосферу.»

Результат первой попытки оказался слишком ярким и пёстрым: красный и синий цвета заливали весь сайт. Поэтому агенту было дано уточнение:

> «Цвета должны служить контрастом, подчёркивающим атмосферу ужаса и отчаяния, а не быть основой оформления. В звуковое сопровождение добавить тихие стоны зомби.»

После ещё одного уточнения (сделать стоны громче, растянуть фото на главном экране, вернуть немного синего цвета и лёгкое свечение карточек, добавить на записки грязь и кровь) оформление получилось таким:

- фон почти чёрный, фотографии в шапках разделов приглушённые и почти чёрно-белые;
- красный и синий цвета остались только как акценты: светящаяся вывеска BIOHAZARD, «перегоревшая» синяя вывеска, которая изредка вспыхивает, подсветка карточек при наведении;
- на главном экране «фонарик», который следует за курсором и подсвечивает фото полицейского участка;
- под главным экраном медленно ползут две жёлтые полицейские ленты;
- на весь сайт наложены зерно и полосы, как на старой видеокассете, а изредка экран «сбоит»;

– в шапке бежит кардиограмма, как в классических частях игры: при сбое она меняет надпись FINE на DANGER;
– по кнопке «Звук» включаются шум дождя, низкий гул, сердцебиение и стоны зомби, причём звук создаётся прямо в браузере, без звуковых файлов;
– записки из игр выглядят как старая бумага с разводами и брызгами крови;
– спрятан скрытый сюрприз («пасхалка»), который срабатывает при тройном нажатии на штамп «Секретно».

6.9 Задача 9. Исправление ошибок

> «Заменить обложки первой, второй, третьей, четвёртой и пятой частей на приложенные, а прежние изображения перенести в кадры. Исправить подпись к изображению Розы Уинтерс: она ошибочно подписана как Эшли Грэм. Добавить Розу в кадры восьмой части как дочь Итана. Заменить имя «Немезида» на правильное «Немезис» во всех местах сайта.»

Результат: обложки заменены, прежние изображения перенесены во вкладку «Кадры». Роза Уинтерс подписана верно и добавлена в кадры Resident Evil Village и в личное дело Итана. Имя «Немезида» заменено на «Немезис» в 13 местах сайта с учётом падежей.

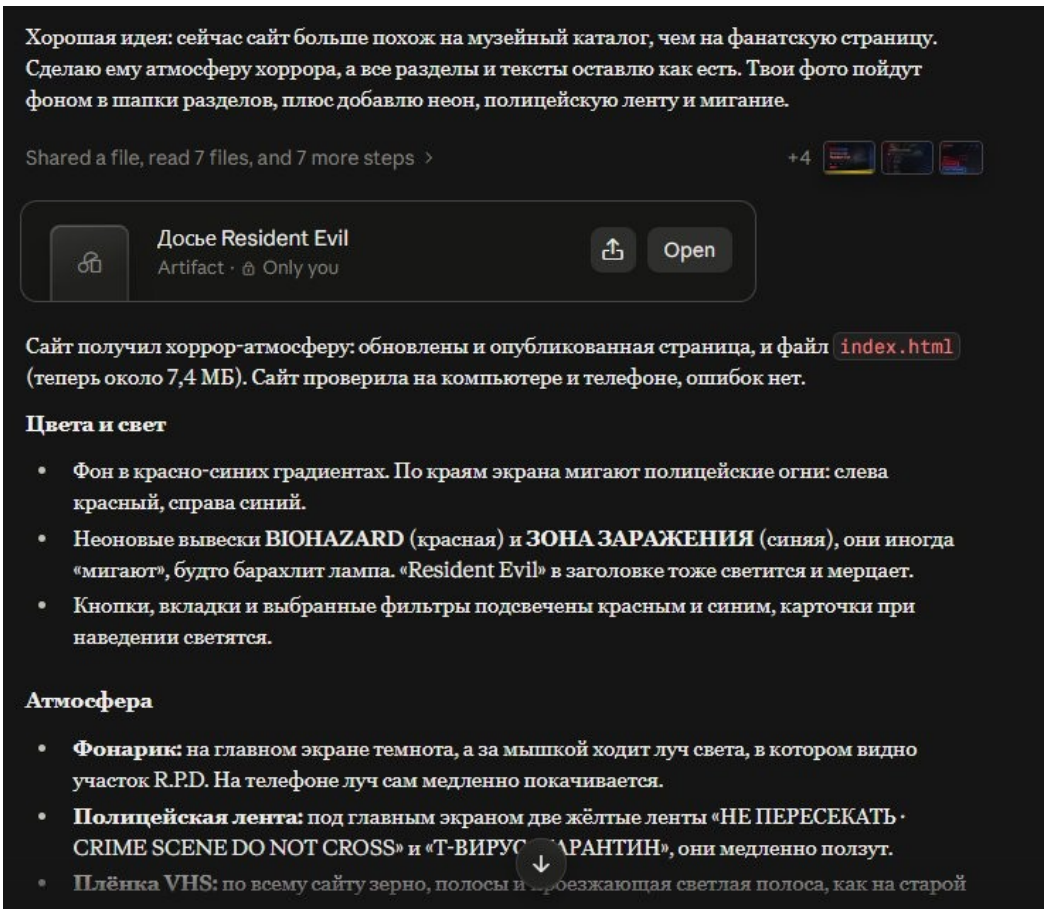


Рисунок 12 – Работа AI-агента над задачей 6.8: ответ агента и опубликованный сайт

Наблюдения. Небольшие понятные задачи (6.1, 6.2, 6.7, 6.9) агент выполнил хорошо: менял только нужные места и не затрагивал остальной код. С большими задачами (6.3, 6.6, 6.8) он тоже справился, но многое в устройстве и внешнем виде сайта решил сам, поэтому результат приходилось просматривать целиком. Полезно, что после каждой задачи агент сам открывал сайт в браузере и проверял, нет ли ошибок и не съезжает ли страница вбок на телефоне. Задача 6.8 хорошо показала, как важно уточнять запрос: агент понял просьбу о цвете слишком буквально, и результат пришлось дважды корректировать. Кроме того, без контроля не обойтись: агент ошибался в подписях к картинкам (перепутал Розу Уинтерс с Эшли Грэм, Шеву с Экселлой) и использовал неверный вариант имени Немезиса. Все эти ошибки были замечены при проверке, а не самим агентом.

7 Сайт после изменений

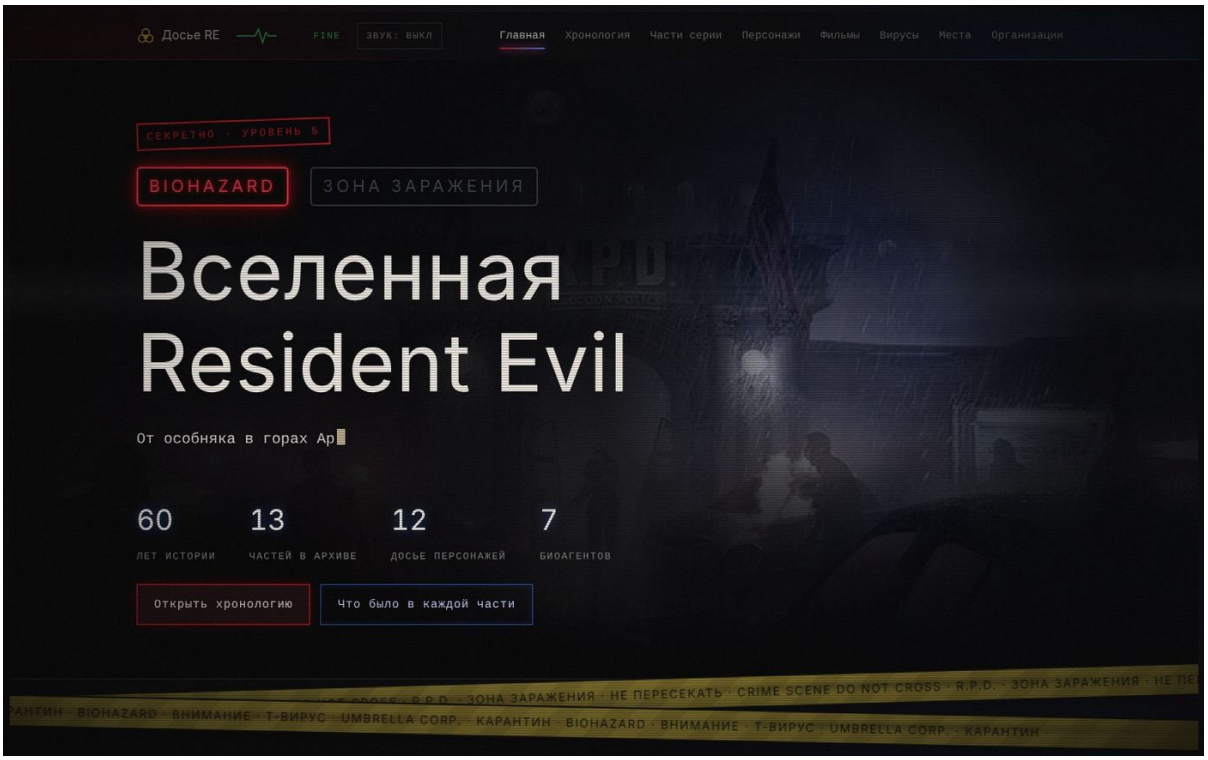


Рисунок 13 – Главный экран: «фонарик», неоновые вывески, полицейская лента

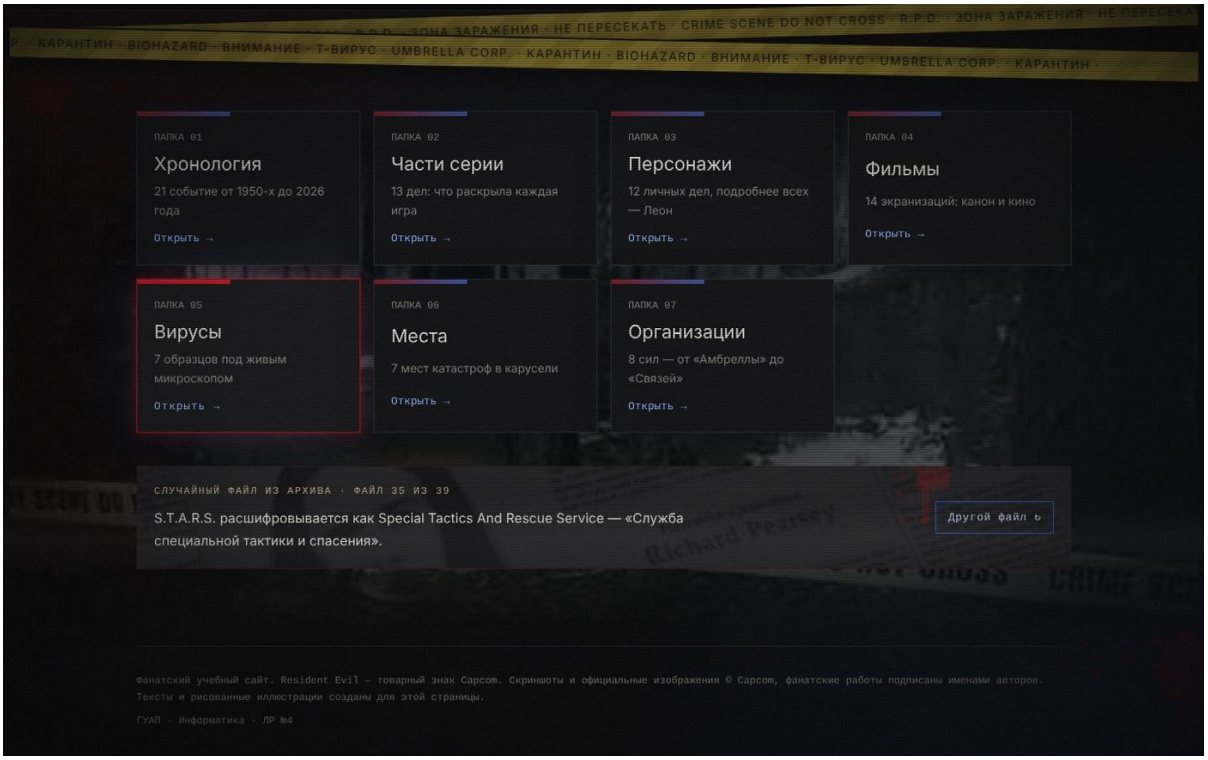


Рисунок 14 – Папки-переходы к разделам и «случайный файл из архива»

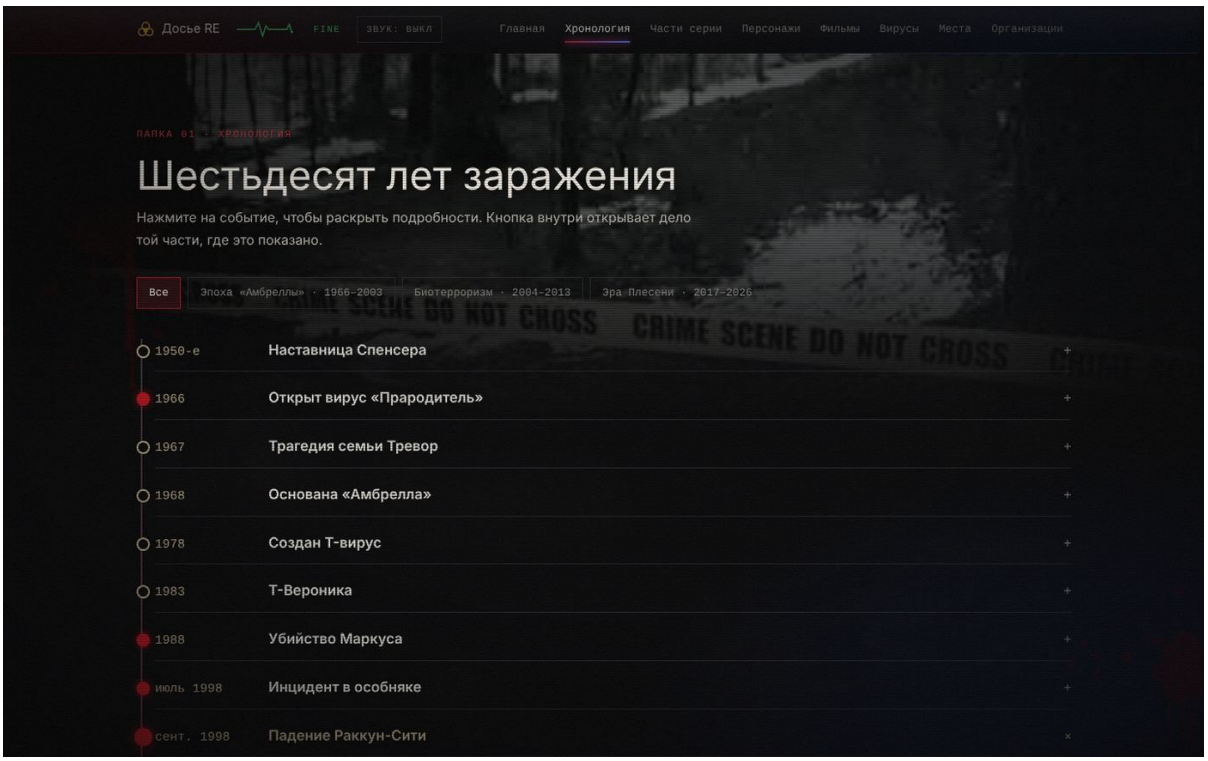


Рисунок 15 – Хронология с отбором по эпохам и раскрытым событием

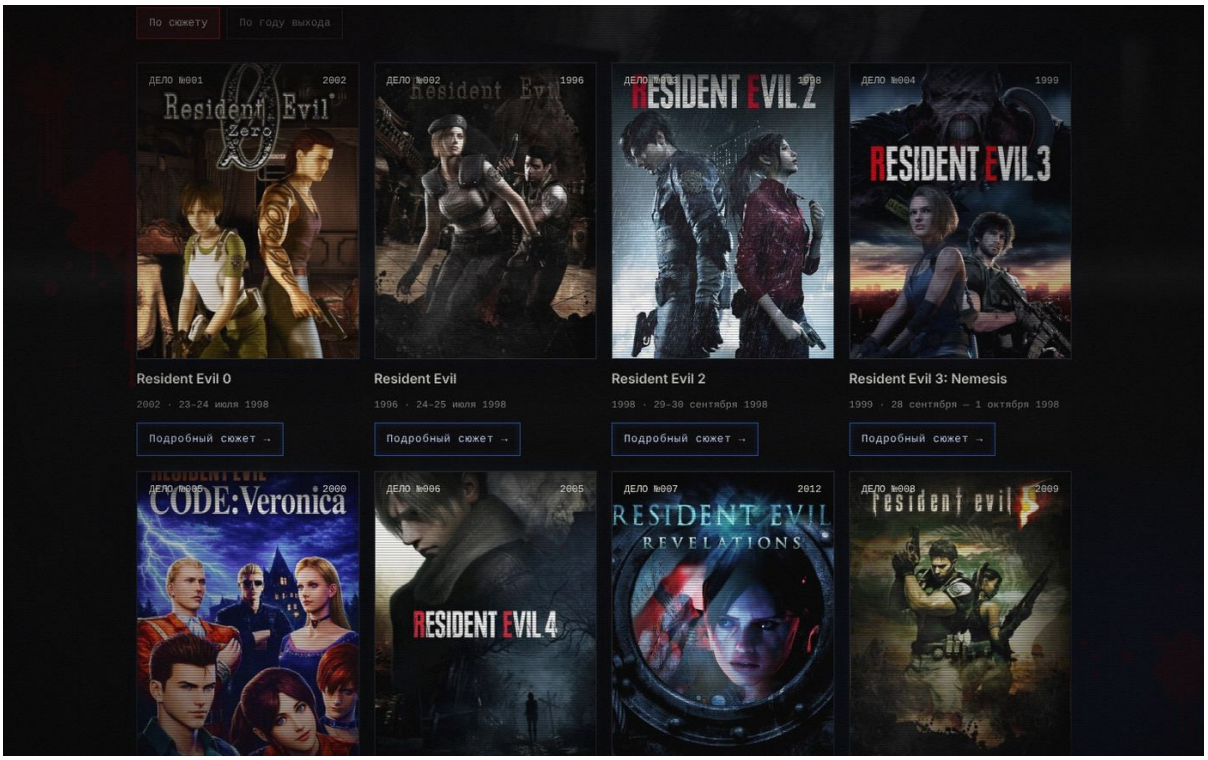


Рисунок 16 – Раздел «Части серии»: обложки и кнопки «Подробный сюжет»

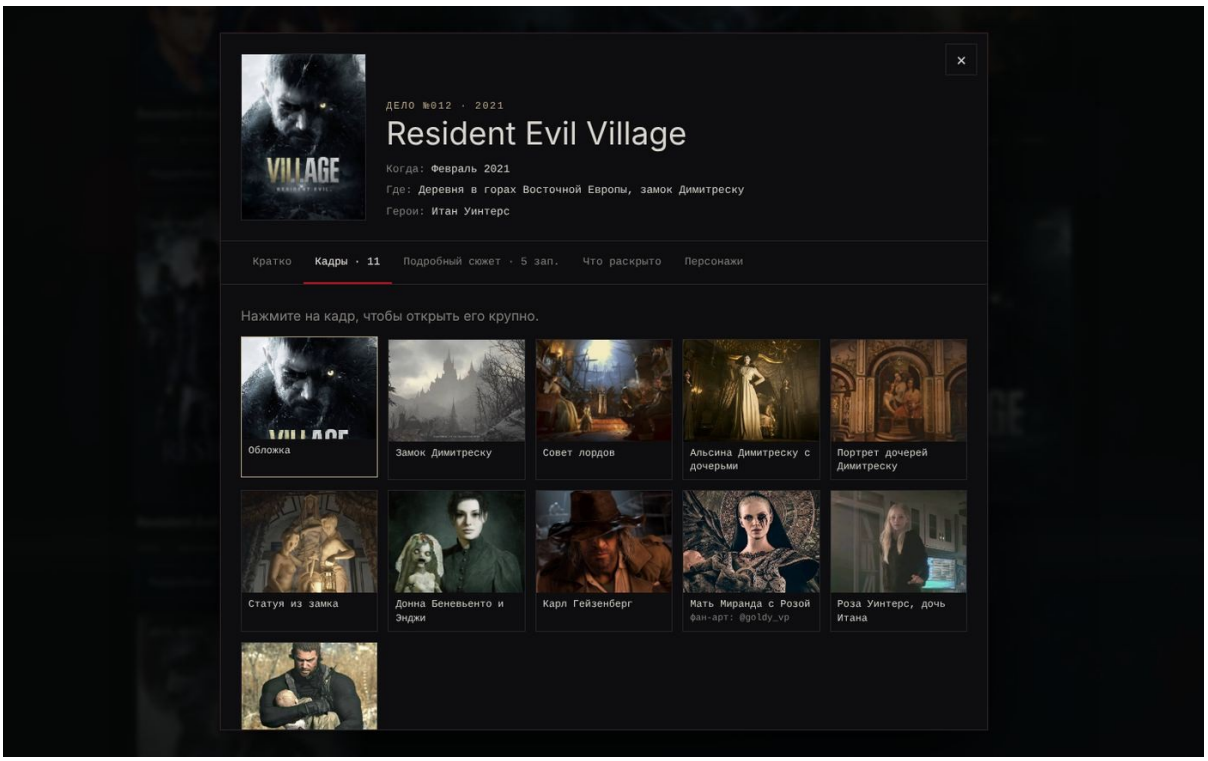


Рисунок 17 – Дело Resident Evil Village, вкладка «Кадры»

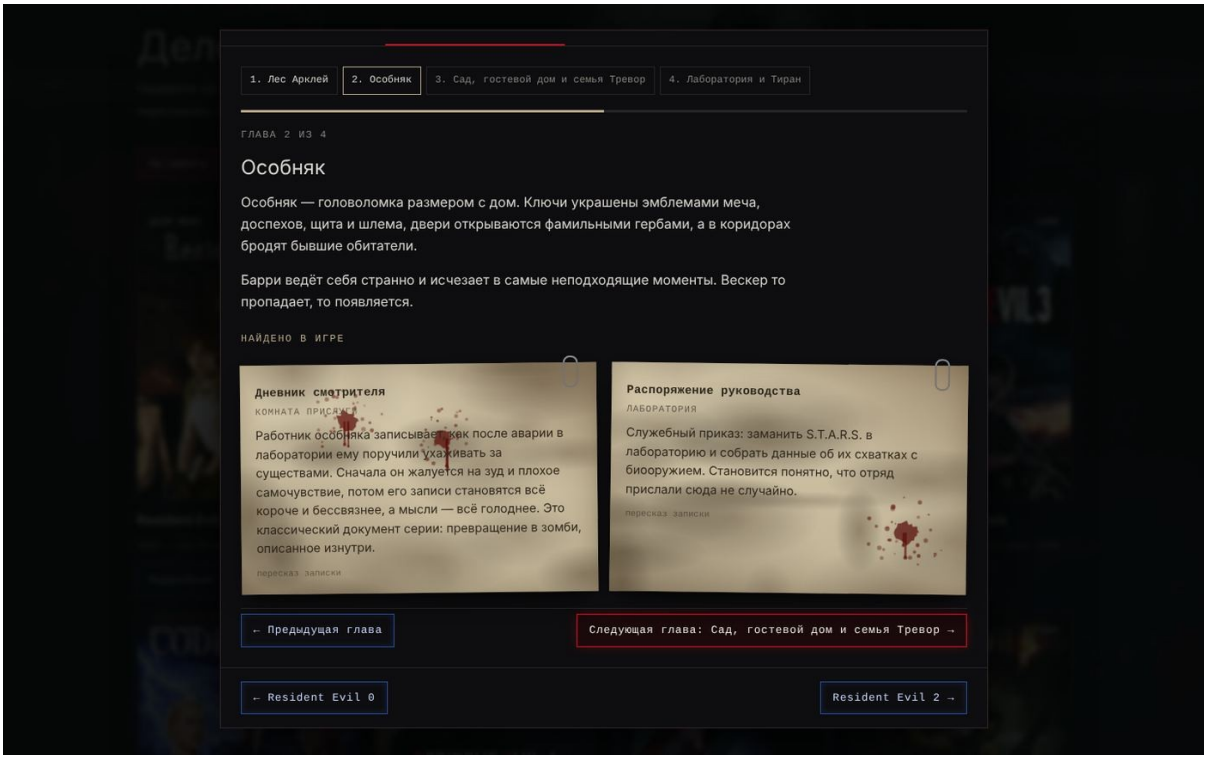


Рисунок 18 – Подробный сюжет по главам с записками из игры

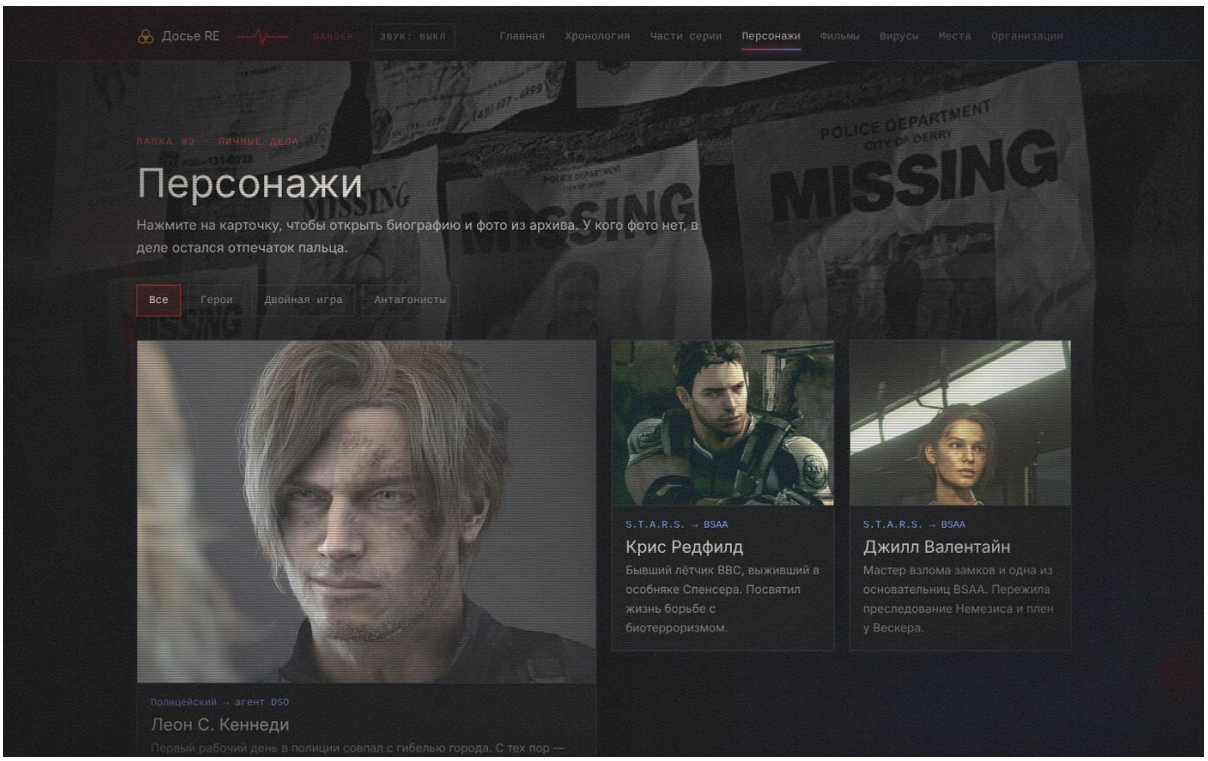


Рисунок 19 – Раздел «Персонажи»

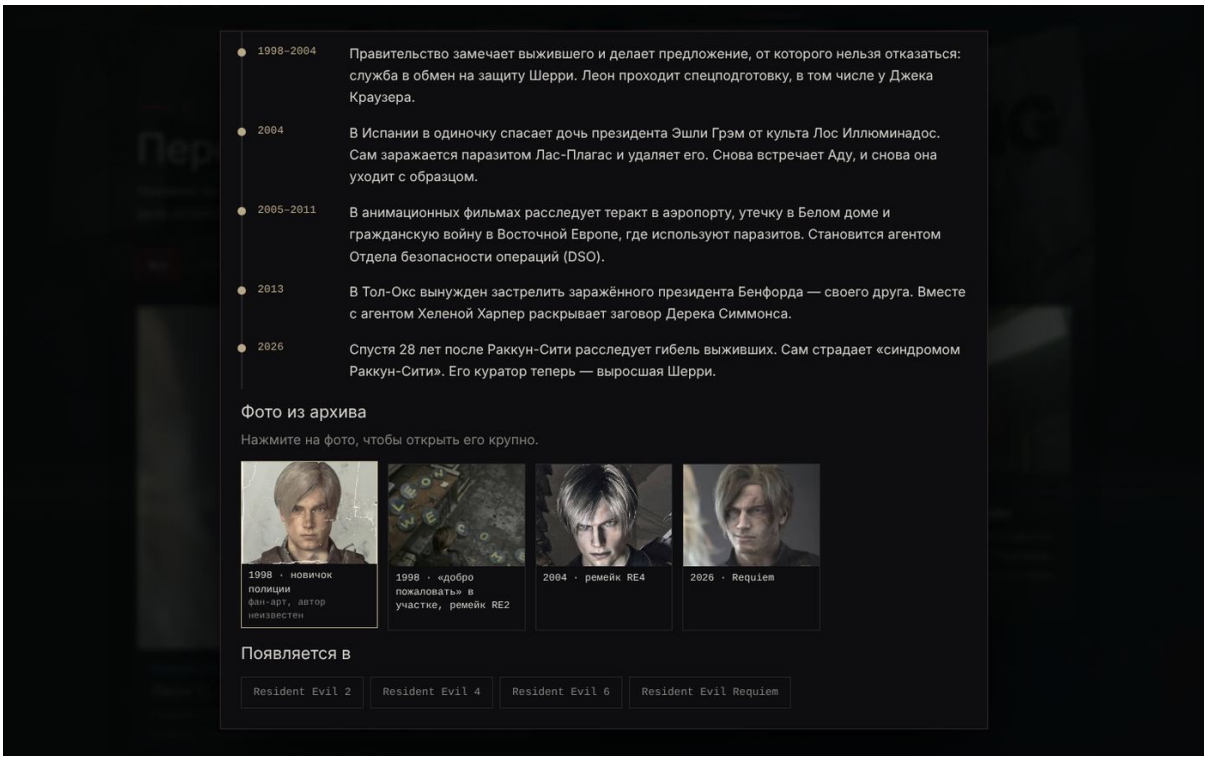


Рисунок 20 – Личное дело Леона Кеннеди: биография и фото по годам

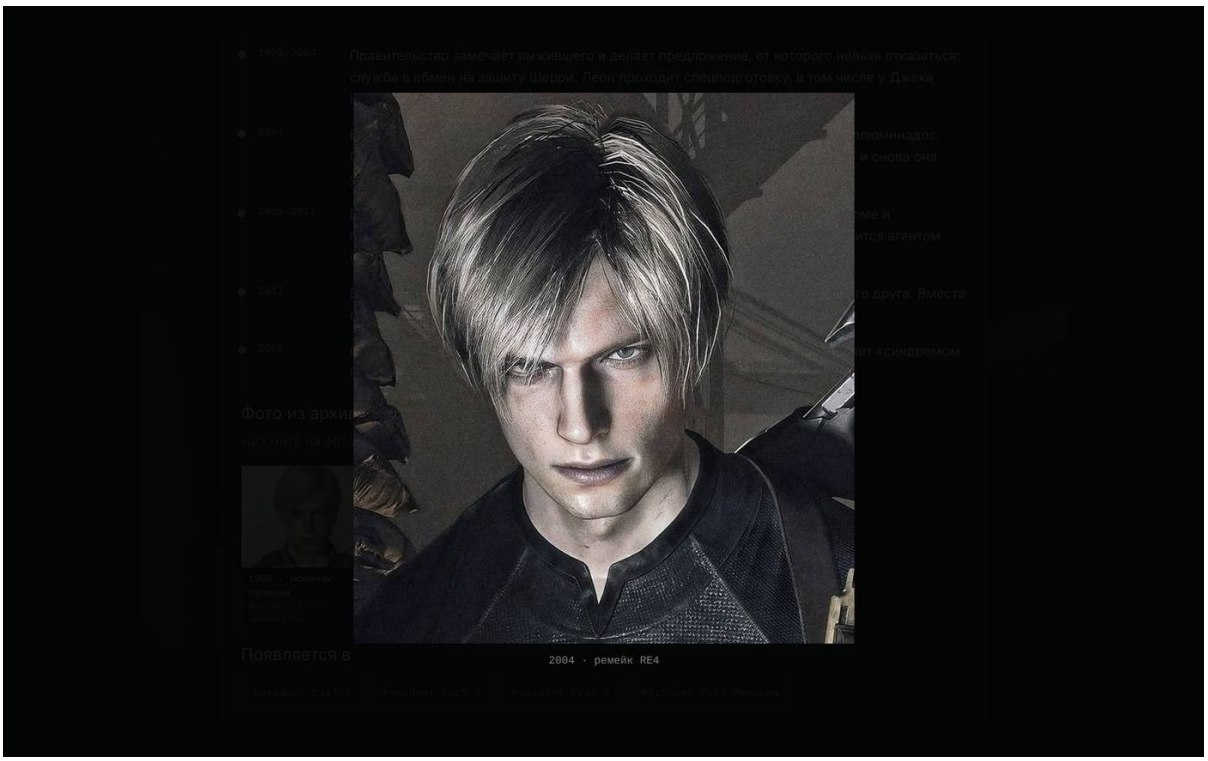


Рисунок 21 – Просмотр фото крупным планом

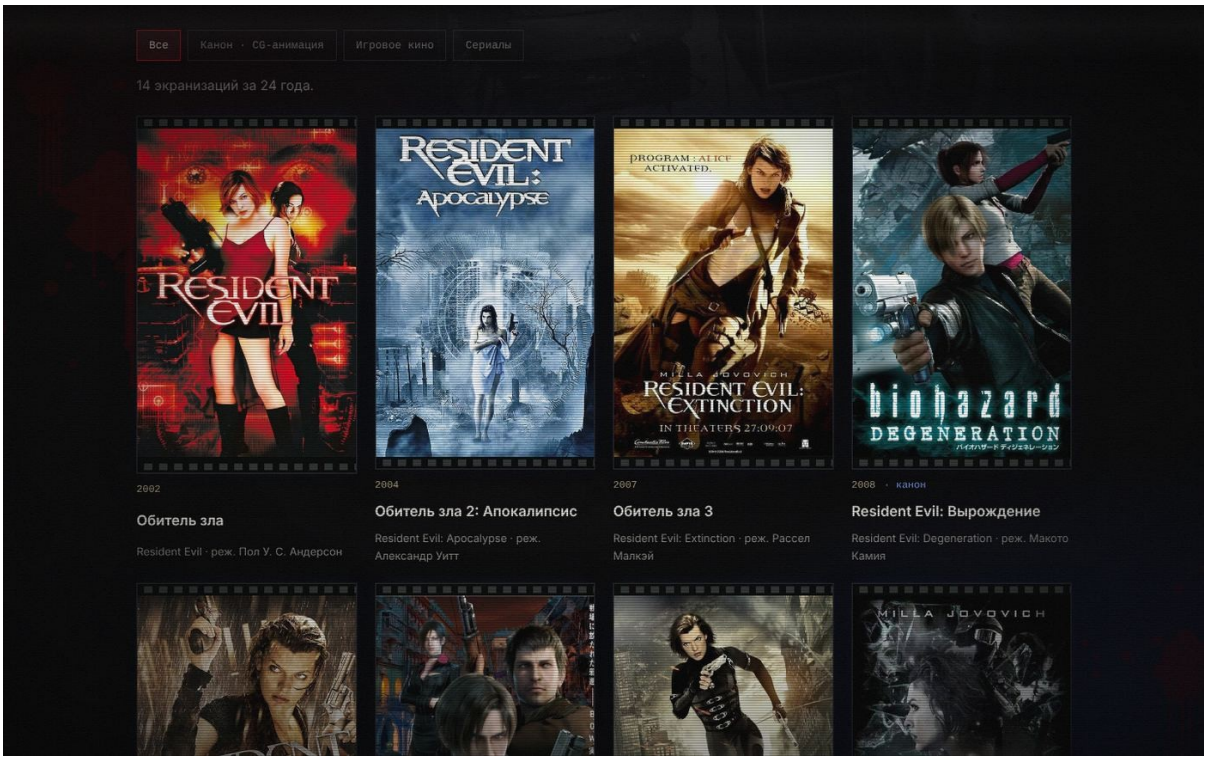


Рисунок 22 – Раздел «Фильмы» с постерами

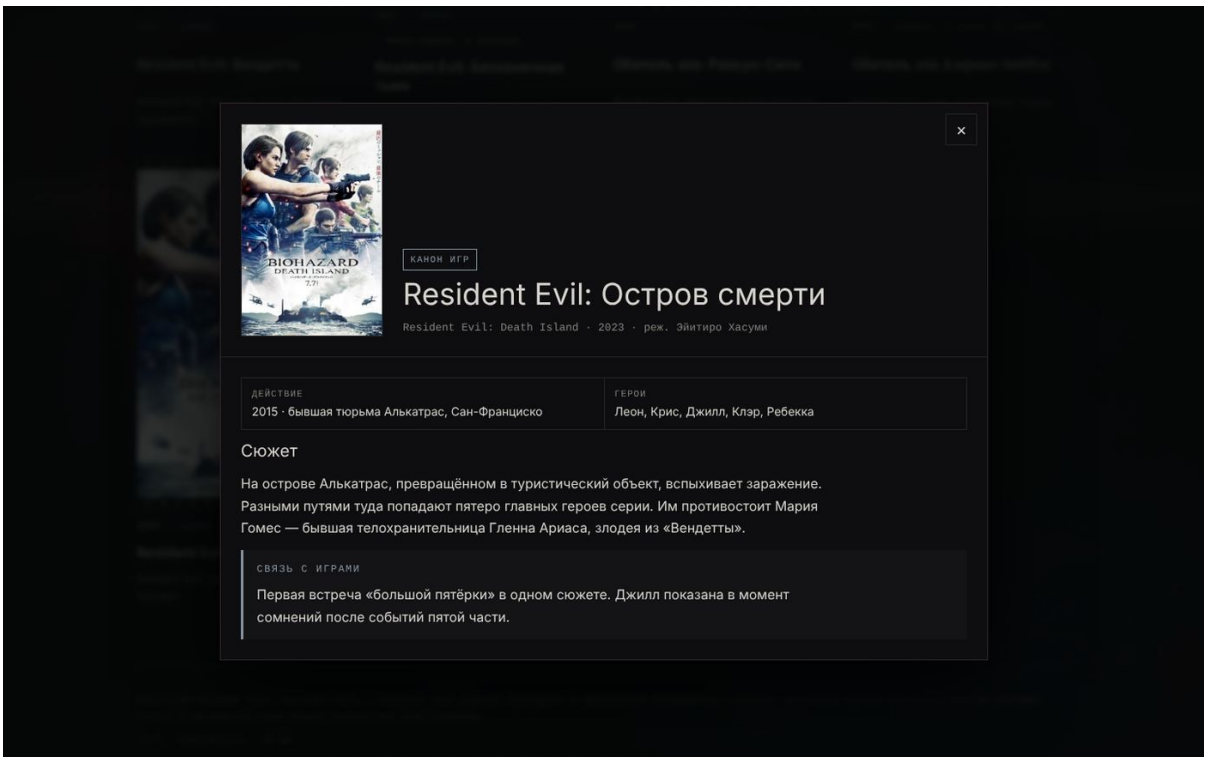


Рисунок 23 – Карточка мультфильма «Остров смерти»

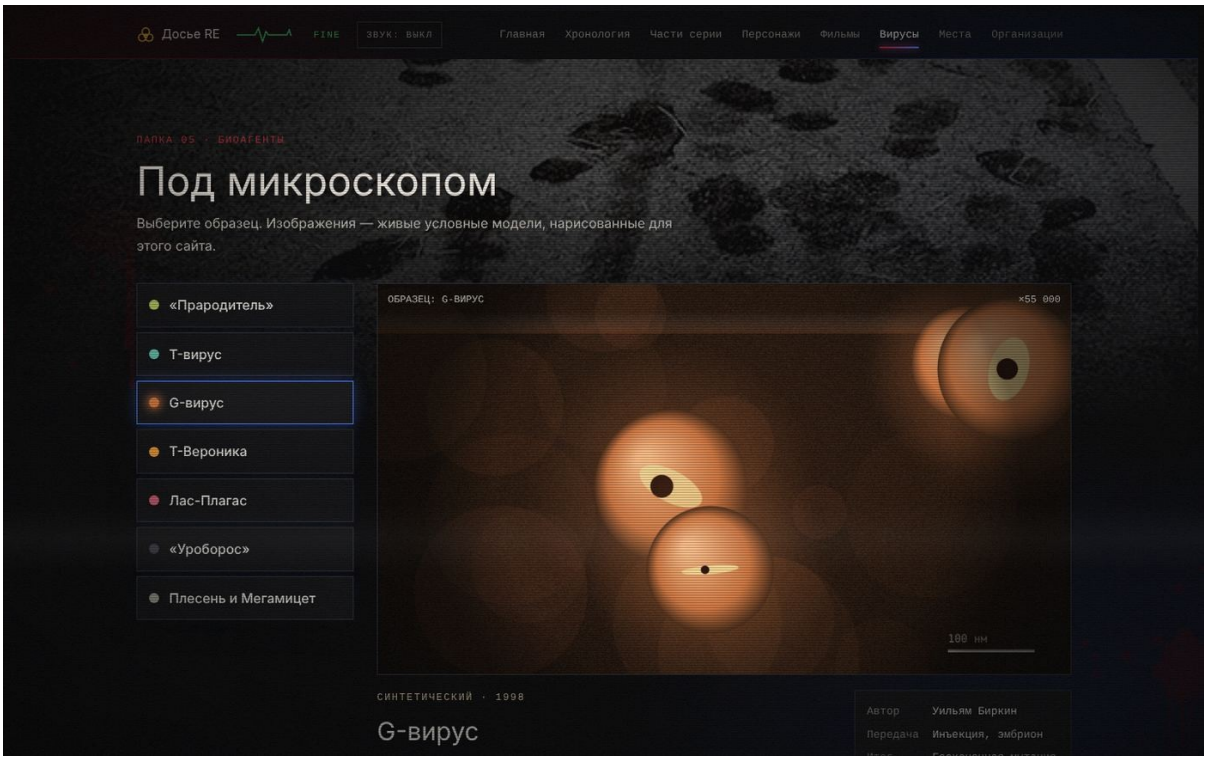


Рисунок 24 – Движущийся «микроскоп» в разделе «Вирусы»

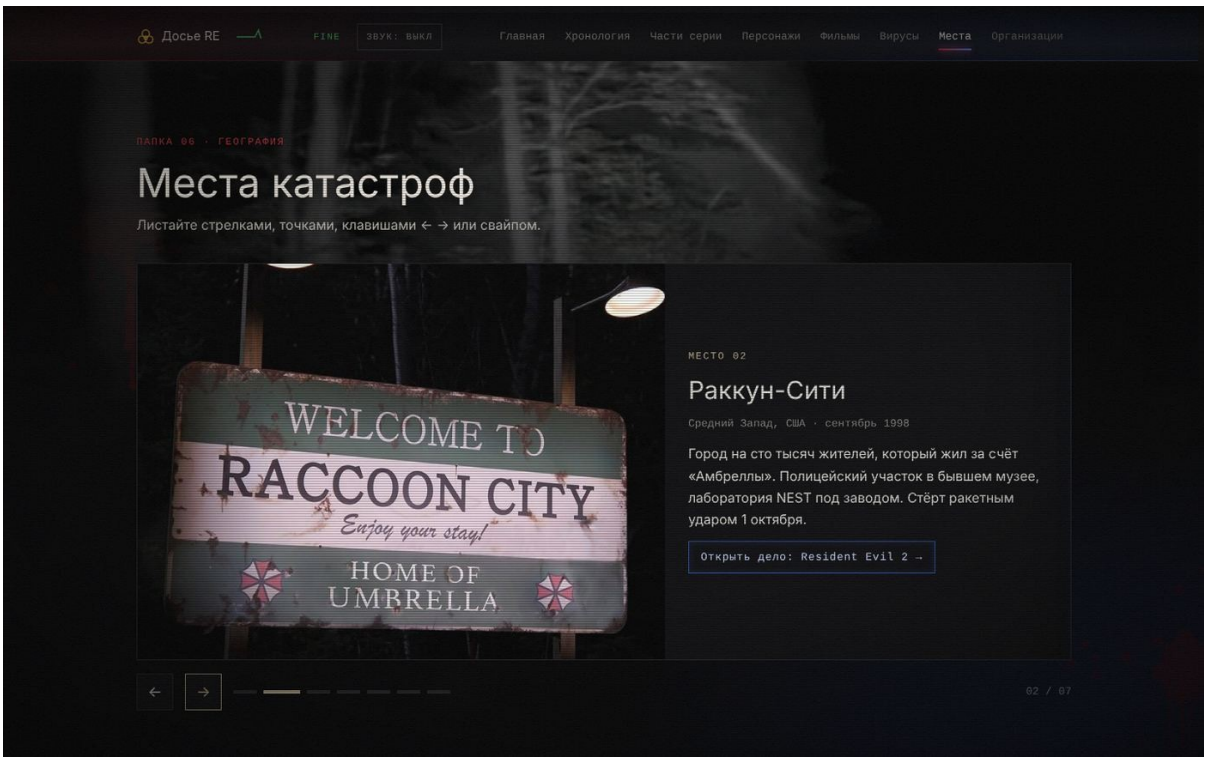


Рисунок 25 – Места катастроф, которые листаются как слайды

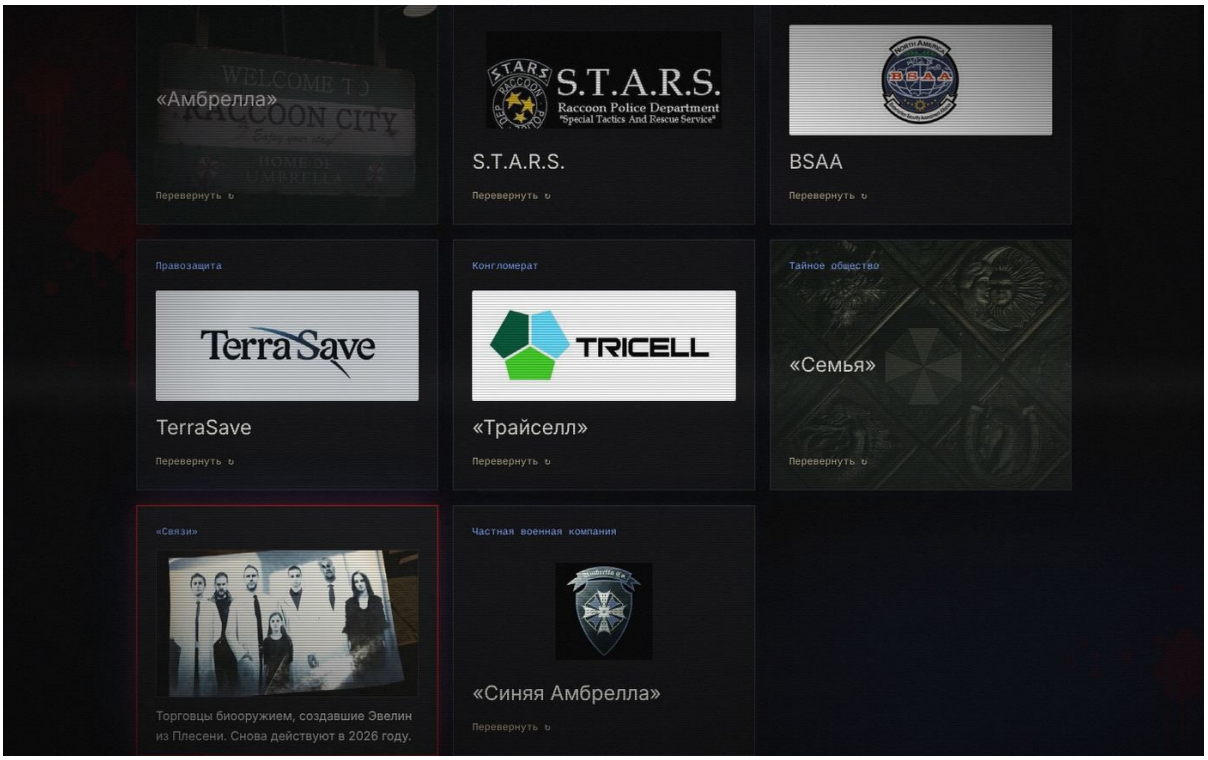


Рисунок 26 – Карточки организаций с эмблемами

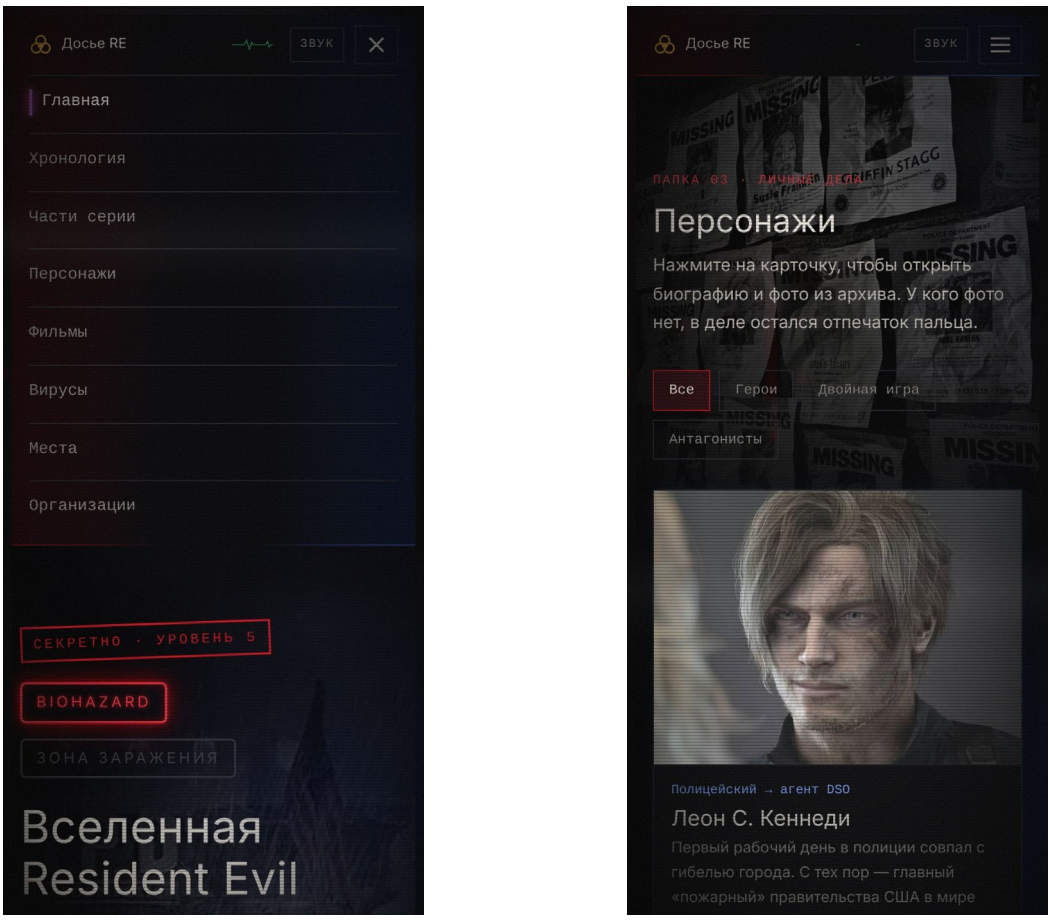


Рисунок 27 – Сайт на телефоне: открытое меню (слева) и раздел «Персонажи» (справа)

8 Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан сайт-досье по вселенной Resident Evil, при этом использовались как обычная LLM, так и AI-агент. Работа показала, что от промта зависит очень многое. Короткий запрос вроде «сделай сайт, красиво» оставляет модели слишком много места для догадок. Промт по схеме R-T-F-C сразу объясняет ей, кем быть, для кого сайт, из чего он состоит и чего делать нельзя. Всё, что было прямо написано в промте, получилось с первого раза. Слабыми оказались как раз те места, которые в промте не были упомянуты: кнопки на главном экране, меню на телефоне, интерактивность и подробность текстов.

Главное преимущество LLM — скорость. За один запрос получается рабочая страница с оформлением и текстами, на создание которой вручную

ушло бы несколько дней. Модель хорошо справляется и с ролью проверяющего: по готовому коду она быстро составила список того, что стоит исправить в первую очередь. Есть и недостатки. Модель может уверенно ошибаться в фактах: например, DeepSeek перепутал год основания «Амбреллы», поэтому сюжет игр приходится сверять с источниками. Сравнение двух моделей также показало, что по одному и тому же промту разные LLM дают заметно разный результат, поэтому имеет смысл пробовать несколько моделей. Без прямого запрета она может использовать чужие изображения. В обычном чате код приходится вручную копировать в проект и обратно, а большой файл быстро заполняет контекстное окно — объём текста, который модель учитывает за один раз.

С AI-агентом работать удобнее: он сам открывает и правит файлы, запускает команды и проверяет результат в браузере. Особенно это помогает, когда нужно изменить что-то небольшое в готовом коде и не сломать остальное. За несколько шагов агент превратил простую страницу-справку в сайт с восемью разделами, подробными сюжетами, фильмографией, фотографиями и атмосферой фильма ужасов, а после каждого шага результат можно было посмотреть и скорректировать дальнейшую работу. Отдельно стоит отметить, что агент способен отказаться от части задачи: изображения персонажей из интернета он брать не стал и работал с теми, что были ему предоставлены. Но раз агент действует самостоятельно, за ним нужно следить внимательнее. Он может неверно понять задачу, изменить не тот файл или перепутать данные. В этой работе агент несколько раз неправильно подписал картинки и использовал неверное имя персонажа, а просьбу о цветах сначала понял слишком буквально. Все эти ошибки были найдены только при проверке. Поэтому задачи агенту лучше ставить небольшие и конкретные, при необходимости уточнять их, а результат проверять.

Таким образом, LLM удобно использовать для получения первой версии и поиска слабых мест, а агента — для постепенной доработки проекта. В обоих

случаях действует правило из методических указаний: ИИ выполняет работу, человек контролирует результат.